

《计算机视觉》第二次作业报告

实验一：基本处理——Harris 角点检测

1. 实验内容

- 使用棋盘图像作为输入。
- 自行编写函数实现 Harris 角点检测。
- 边缘检测子使用 Sobel 算子（计算图像梯度）。
- 响应函数参数 $\alpha = 0.05$ 。
- 调整参数（窗口大小、检测阈值），对比角点检测结果并分析。

2. 实验原理

Harris 角点检测利用图像局部灰度变化在两个方向上都显著的特点来判断角点。

2.1 Sobel 梯度

对灰度图像计算 x、y 方向梯度：

- $I_x = \partial I / \partial x$ (Sobel-x)
- $I_y = \partial I / \partial y$ (Sobel-y)

2.2 结构张量（第二矩矩阵）

对每个像素，在窗口内对梯度乘积进行加权求和（常用高斯加权）：

$$M = \begin{bmatrix} \sum w \cdot I_x^2 & \sum w \cdot I_x I_y \\ \sum w \cdot I_x I_y & \sum w \cdot I_y^2 \end{bmatrix}$$

其中 w 为窗口权重（本实验使用高斯核）。

2.3 Harris 响应函数

对矩阵 M 计算响应：

$$R = \det(M) - \alpha \cdot (\text{trace}(M))^2$$

- $\det(M)$ ：对应两个方向变化强度的乘积
- $\text{trace}(M)$ ：对应两个方向变化强度之和
- α ：经验常数（本实验按要求取 0.05）

一般而言：

- R 大且为正：角点
- R 为负且绝对值大：边缘
- R 接近 0：平坦区域

2.4 阈值 + 非极大值抑制

- 1. 设定阈值 $T = threshold * max(R)$ ，筛选 $R > T$ 的点作为候选角点。
- 2. 在候选点附近做 3×3 的非极大值抑制（NMS），保留局部最大响应点，避免角点在邻域内成片出现。

3. 实验结果与分析

本实验在 Task1_Harris/task1_harris_corner.py 中对窗口大小、阈值进行了对比，alpha 固定为 0.05。

3.1 不同参数下角点数量

(以下角点数量来自脚本运行输出)

组别	窗口大小 window_size	阈值系数 threshold	alpha	角点数量
1	3	0.01	0.05	70
2	5	0.01	0.05	154
3	3	0.02	0.05	70
4	5	0.005	0.05	154

3.2 现象分析

- **窗口大小的影响更明显**：从 3 增加到 5 后，角点数量显著增加 (70 → 154)。更大的窗口会将更大范围的梯度信息纳入结构张量，使响应更平滑、更容易形成稳定的局部极大值，从而检测到更多角点。
- **阈值的影响受图像结构限制**：在该棋盘图上，window_size=3 时把阈值从 0.01 调到 0.02，角点数量仍为 70，说明在该参数下满足条件的候选点主要集中在“强角点”，阈值略微提高并未过滤掉这些点。
- **阈值过低的潜在风险**：当阈值更低时（如 0.005），一般会带来更多角点（也可能包含较多噪声点/伪角点）。本次结果中角点数量与 window_size=5, threshold=0.01 相同，说明在该图像与实现方式下，主要角点响应与伪角点响应之间存在较大差距。

3.3 结果图

Harris角点检测不同参数对比

实验二：SIFT 算法——两幅图像特征匹配

1. 实验内容

- 1. 使用两张山脉图像作为输入。
- 2. 使用 SIFT 提取关键点与描述子。
- 3. 使用 BFMatcher (L2 距离) 进行特征匹配。
- 4. 调整匹配参数 (Lowe 比率检验阈值)，对比匹配结果并分析。

2. 实验原理

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) 通过在尺度空间寻找稳定关键点，并为关键点构建具有旋转不变性的描述子，实现对尺度、旋转、一定光照变化的鲁棒匹配。

2.1 SIFT 关键点与描述子（概念）

- **尺度空间**：通过高斯模糊形成多尺度表示，并使用差分高斯 (DoG) 近似 Laplacian，实现尺度空间极值检测。
- **关键点定位**：筛除低对比度点和边缘响应点，保留更稳定的关键点。
- **方向分配**：根据梯度方向直方图给关键点分配主方向，实现旋转不变。
- **描述子**：以关键点邻域梯度统计生成 128 维向量，并进行归一化，提高匹配稳定性。

2.2 特征匹配与 Lowe 比率检验

本实验使用 `BFMatcher + knnMatch(k=2)`，对每个描述子找到两个最近邻匹配 `(m, n)`，并应用 Lowe 比率检验：

$$\text{accept if } d(m) < r \cdot d(n)$$

其中：

- `d(m)` 是最近邻距离，`d(n)` 是次近邻距离
- `r` 为比率阈值 (`ratio_threshold`)

`r` 越大，条件越容易满足，保留的匹配越多，但错误匹配也可能增加；`r` 越小，匹配更严格，数量减少但通常更可靠。

3. 实验结果与分析

实验代码位于 `Task2_SIFT/task2_sift_matching.py`。

3.1 关键点数量

- 山脉图1关键点数：1953
- 山脉图2关键点数：2080

3.2 不同比率阈值的匹配数量对比

比率阈值 <code>ratio_threshold</code>	通过比率检验的匹配数量
0.70	360
0.75	384
0.80	417
0.85	467

3.3 现象分析

- **阈值越大，匹配数量越多**：0.70 $\rightarrow$ 0.85 时匹配数从 360 增长到 467，符合比率检验的数学含义（阈值更宽松，更多候选通过）。
- **匹配数量与匹配质量存在权衡**：
 - 较小阈值（如 0.70）通常更“严格”，匹配较少但更可靠；
 - 较大阈值（如 0.85）匹配更多，但可能引入更多错误匹配（需要结合几何一致性如 RANSAC 进一步过滤）。
- **推荐折中设置**：本实验中可将 0.75 作为折中选择（匹配数适中，常见默认经验值也在 0.75 左右）。

3.4 结果图

 SIFT关键点可视化

 SIFT匹配结果（不同阈值对比）

 SIFT匹配结果（阈值=0.75示例）

总结

- Harris 角点检测在结构化图案（如棋盘格）上表现直观，`window_size` 与 `threshold` 会显著影响角点数量与稳定性。
- SIFT 具备尺度与旋转不变性，适合自然场景的特征提取与匹配；比率阈值越大匹配越多，但需要注意误匹配风险。
- 若要进一步提高实验二匹配的几何一致性，可在“比率检验”后加入 RANSAC 估计单应矩阵/基础矩阵进行内点筛选（本作业未强制要求）。